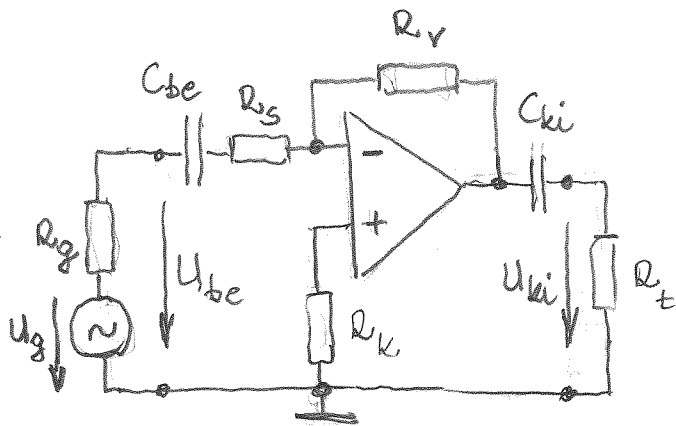


Változtató feszültségű erősítő műveleti erősítővel

Invertáló erősítő:



$$A_u = \frac{U_{ki}}{U_{be}} = - \frac{R_v}{R_g}$$

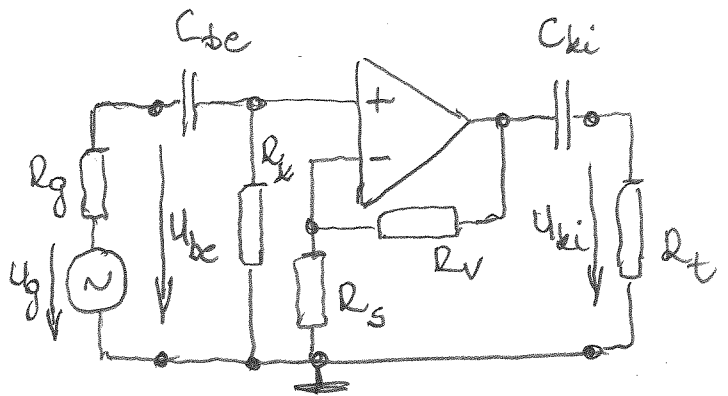
$$R_{be} = R_g$$

$$R_{ki} = R_{ki} \cdot \frac{A_u}{A_{uo}}$$

$$R_k = R_v$$

$$A_i = A_u \cdot \frac{R_{be}}{R_t}$$

Nem invertáló erősítő:



$$A_u = \frac{U_{ki}}{U_{be}} = 1 + \frac{R_v}{R_k}$$

$$R_{be} = R_k$$

$$R_{ki} = R_{ki} \cdot \frac{A_u}{A_{uo}}$$

$$R_k = R_v \times R_g$$

$$a_i = 20 \cdot \lg A_i (\text{dB}) ; a_u = 20 \cdot \lg A_u (\text{dB})$$

$$f_{a1} = \frac{1}{2\pi \cdot C_{be} \cdot (R_{be} + R_g)}$$

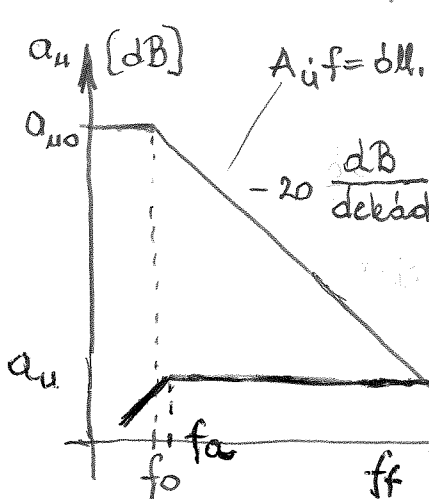
$$f_{a2} = \frac{1}{2\pi \cdot C_{ki} \cdot R_t}$$

$$f_a = \max(f_{a1}, f_{a2})$$

$$f_{fe} = f_o \cdot \frac{A_{uo}}{A_u} \text{ vagy } f_{fe} = f_1 \cdot \frac{1}{A_u}$$

$$f_{kv} = \frac{S}{2\pi \cdot U_{ki \max}}$$

$$f_f = \min(f_{fe}, f_{kv})$$



$$A_{uo} = 10^{\frac{a_{uo}}{20}}$$

nyíltgyűrűs feszültség erősítő
 $a_u = 20 \cdot \lg A_u$ vs. erősítő feszültség erősítése
 f_o - nyíltgyűrűs erősítés körárfrekvenciája
 f_1 - egyszerűes feszültség erősítéshez tartozó frekv.
 f_a - alsó körárfrekvencia
 f_f - felső körárfrekvencia

S - slew-rate

$U_{ki \max}$ - kimeneti feszültség amplitúdó

f_{kv} - max. kivezéréshöz tartozó körárfrekvencia